



GESTOK

Resumo da Plataforma

Sistema integrado de vendas, estoque, usuários e operação de caixa para mercados e pequenos comércios.

Arquitetura • Módulos • Permissões • Rotas • Fluxo de uso

Documentação da versão atual • Junho de 2026

1. Visão geral

O Gestok centraliza a rotina operacional de um comércio em uma única aplicação web. O sistema acompanha o produto desde o cadastro e a entrada no estoque até a venda no PDV, a baixa automática, a auditoria da movimentação e o fechamento financeiro do caixa.

Objetivo da plataforma
Reduzir controles paralelos e manter vendas, estoque, operadores e caixas conectados por uma trilha de dados consistente.

Módulo	O que entrega
Dashboard	Indicadores críticos de vendas e estoque para o gerente.
Vendas	Histórico, filtros, detalhes, estornos e exportação em PDF.
Produtos	Catálogo, categorias, preços, estoque mínimo e status.
Movimentações	Auditoria de entradas, vendas, estornos e ajustes.
Caixa / PDV	Abertura diária, venda rápida, pagamentos e fechamento.
Usuários	Cadastro, edição, cargos, primeiro acesso e perfil.
Relatórios	PDFs de vendas, movimentações e fechamento de caixa.
API	Consulta e administração autenticada de categorias e produtos.

2. Stack e arquitetura

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Backend	Python + Django 5	Regras de negócio, autenticação, ORM e páginas.
Banco	MySQL / MariaDB	Persistência transacional em utf8mb4.
Frontend	Templates + Bootstrap 5	Interface responsiva no tema escuro.
Interação	JavaScript	Painéis laterais, filtros e ações do PDV.
Gráficos	Chart.js	Visualizações do dashboard gerencial.
API	Django REST Framework	Endpoints autenticados de catálogo.
PDF	ReportLab	Relatórios reproduzíveis no servidor.

Organização: cada domínio possui models, views, URLs, formulários, templates e testes próprios. O Django ORM conecta os módulos ao banco, enquanto mixins de autorização protegem as telas no backend.

3. Permissões por cargo

O acesso é definido pelo cargo operacional. O perfil interno é derivado automaticamente e não aparece como uma escolha separada no cadastro.

Recurso	Gerente	Atendente	Estoquista
Dashboard	Sim	Não	Não
Vendas	Todas	Próprias	Não
Caixa / PDV	Sim	Sim	Não
Fechamentos	Todos	Próprios	Não
Movimentações	Sim	Sim	Não
Produtos	Administra	Não	Consulta
Ajuste de estoque	Sim	Não	Não
Estorno de venda	Sim	Não	Não
Usuários	Administra	Não	Não
Perfil próprio	Sim	Sim	Sim

Defesa em profundidade

O menu mostra somente os módulos permitidos, mas as views também validam o cargo. Digitar uma rota manualmente não contorna a permissão.

4. Fluxo operacional

Preparação do ambiente:

1**Cadastros básicos**

O gerente cria categorias, produtos, preços e estoque inicial.

2**Equipe**

O gerente cadastra usuários e atribui Gerente, Atendente ou Estoquista.

3**Primeiro acesso**

O usuário entra com matrícula e senha temporária e define uma nova senha.

Rotina diária do caixa:

1**Abertura**

O primeiro acesso ao PDV no dia exige o valor inicial de troco.

2**Venda**

O operador pesquisa produtos, ajusta quantidades e escolhe o pagamento.

3**Estoque**

A finalização baixa o saldo e cria movimentações auditáveis por produto.

4

Fechamento

O operador informa o valor contado; o sistema calcula esperado e diferença.

5

Consulta posterior

O histórico permite exportar o caixa individual ou o período filtrado.

Proteção diária

Um caixa aberto em dia anterior bloqueia novas vendas até ser conferido e finalizado. O sistema também evita duplicidade de abertura por operador.

5. Vendas, estoque e auditoria

Uma venda começa com status ABERTA. Seus itens recalculam o total automaticamente. Ao finalizar, o estoque de cada produto é validado e reduzido dentro de uma transação; cada baixa gera uma movimentação do tipo VENDA. Um estorno administrativo devolve o estoque e registra uma movimentação do tipo ESTORNO.

Evento	Efeito no estoque	Registro de auditoria
Entrada	Aumenta	Produto, quantidade, antes/depois, usuário e observação.
Venda	Diminui	Ligada à venda e ao operador responsável.
Estorno	Aumenta	Registra a devolução e o motivo informado.
Ajuste	Conforme operação	Mantém o saldo anterior e posterior.

Identificadores: produtos usam GST-000001, movimentações MOV-000001, vendas VEN-000001 e usuários recebem matrícula numérica sequencial.

6. Modelo de dados

Modelo	Papel no sistema	Relações importantes
CustomUser	Identidade, cargo e estado do acesso.	Vendas, caixas e movimentações.
Category	Organização do catálogo.	Possui produtos.
Product	Preço, categoria e saldos de estoque.	Itens de venda e movimentações.
InventoryMovement	Trilha de toda alteração de estoque.	Produto e usuário responsável.
Sale	Cabeçalho financeiro e operacional.	Vendedor, caixa e itens.
SaleItem	Produto, quantidade, preço e subtotal.	Venda e produto.
CashRegister	Sessão diária de operação do caixa.	Operador e vendas relacionadas.

Relacionamentos históricos usam proteção contra exclusão quando a remoção quebraria a auditoria. Produtos e usuários podem ser inativados sem desaparecer dos registros anteriores.

7. Relatórios e exportações

Relatório	Filtros	Conteúdo principal
Vendas	Busca, status e período	Vendas, valores, pagamentos, status e resumo.
Movimentações	Busca, tipo, produto e período	Quantidade, estoque antes/depois, usuário e observação.
Fechamento	Operador e período	Abertura, pagamentos, esperado, declarado, diferença e vendas.

Os PDFs são criados no servidor com ReportLab e respeitam os mesmos filtros e limites de acesso das telas. O gerente pode consolidar a operação; o atendente exporta somente seus próprios dados financeiros.

8. Rotas principais

Módulo	Rota	Finalidade
Acesso	/accounts/login/	Login por matrícula.
Acesso	/accounts/primeiro-acesso/	Definição obrigatória da primeira senha.
Perfil	/accounts/profile/	Informações do usuário atual.
Usuários	/accounts/users/	Lista e administração de usuários.
Produtos	/products/	Catálogo e filtros de produtos.
Produtos	/products/new/	Cadastro de produto.
Estoque	/products/movements/	Histórico de movimentações.
Estoque	/products/movements/pdf/	PDF das movimentações filtradas.
Vendas	/sales/my-sales/	Histórico de vendas.
Vendas	/sales/my-sales/pdf/	PDF das vendas filtradas.
Vendas	<a href="/sales/<id>/">/sales/<id>/	Detalhes da venda.
Caixa	/cashier/	Ponto de venda.
Caixa	/cashier/abrir/	Abertura diária.
Caixa	/cashier/fechar/	Fechamento e conferência.
Caixa	/cashier/fechamentos/	Histórico de fechamentos.
Relatórios	/reports/dashboard/	Dashboard gerencial.
Relatórios	/reports/fechamento-caixa/pdf/	PDF de fechamento.
API	/api/categories/	API de categorias.
API	/api/products/	API de produtos.

9. Segurança, testes e produção

A aplicação utiliza sessão do Django, proteção CSRF, senhas com hash, middleware de primeiro acesso e autorização por mixins. Operações de estoque, venda e fechamento usam transações nos pontos críticos.

- A suíte automatizada cobre login, primeiro acesso, cargos e isolamento de dados.
- Também são testados abertura/fechamento, filtros e geração válida dos PDFs.
- A API exige autenticação; gravações são reservadas ao perfil administrativo.

Antes de publicar

Mover SECRET_KEY e credenciais do banco para variáveis de ambiente, desativar DEBUG, restringir ALLOWED_HOSTS, configurar HTTPS, backups, servidor WSGI e uma senha temporária aleatória.

10. Como executar

Etapa	Comando
Instalar dependências	<code>python -m pip install -r requirements.txt</code>
Aplicar banco	<code>python manage.py migrate</code>
Criar gerente	<code>python manage.py createsuperuser</code>
Executar testes	<code>python manage.py test</code>
Iniciar sistema	<code>python manage.py runserver</code>

A configuração atual utiliza MySQL/MariaDB, banco gestok_db e fuso America/Manaus. Consulte o README do repositório para as instruções completas de instalação e manutenção.